

Bezbjednost u Distribuiranim Sistemima

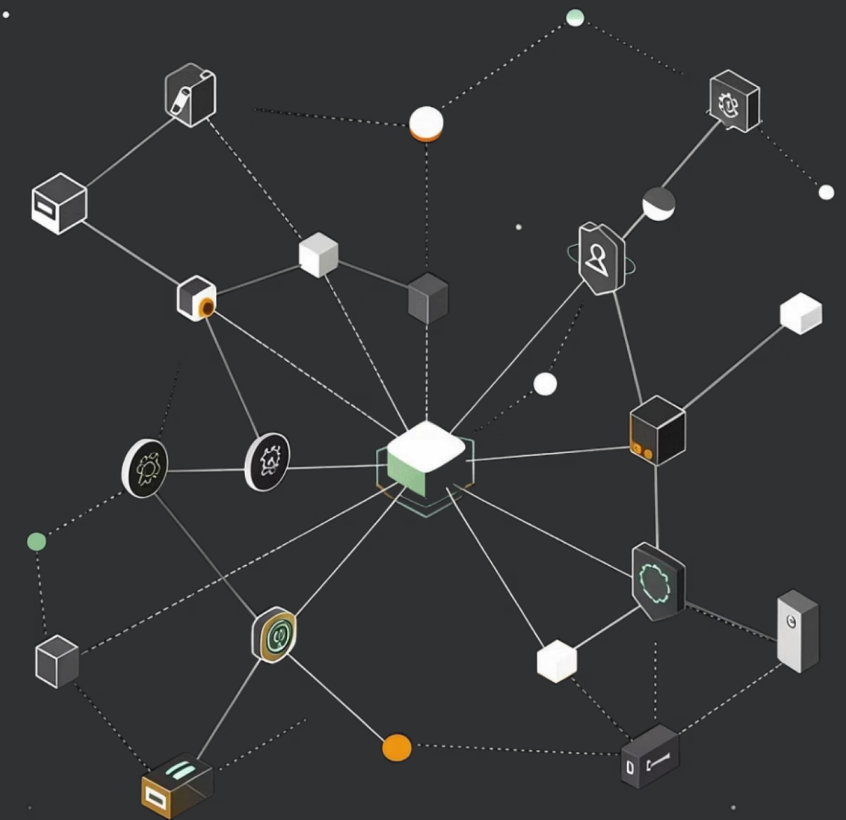
Konkurentno računarstvo-distribuirano programiranje

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON, BANJA LUKA

Student: Ivan Pavlović

Predmetni Nastavnik: Prof. dr Negovan Stamenković

Banja Luka, April 2026.



Šta su Distribuirani Sistemi?

Skup međusobno povezanih računarskih jedinica koje zajednički ostvaruju funkcionalnost, a korisniku se predstavljaju kao jedinstven sistem. Podaci su raspoređeni kroz više lokacija, servisa i baza podataka.

Skalabilnost

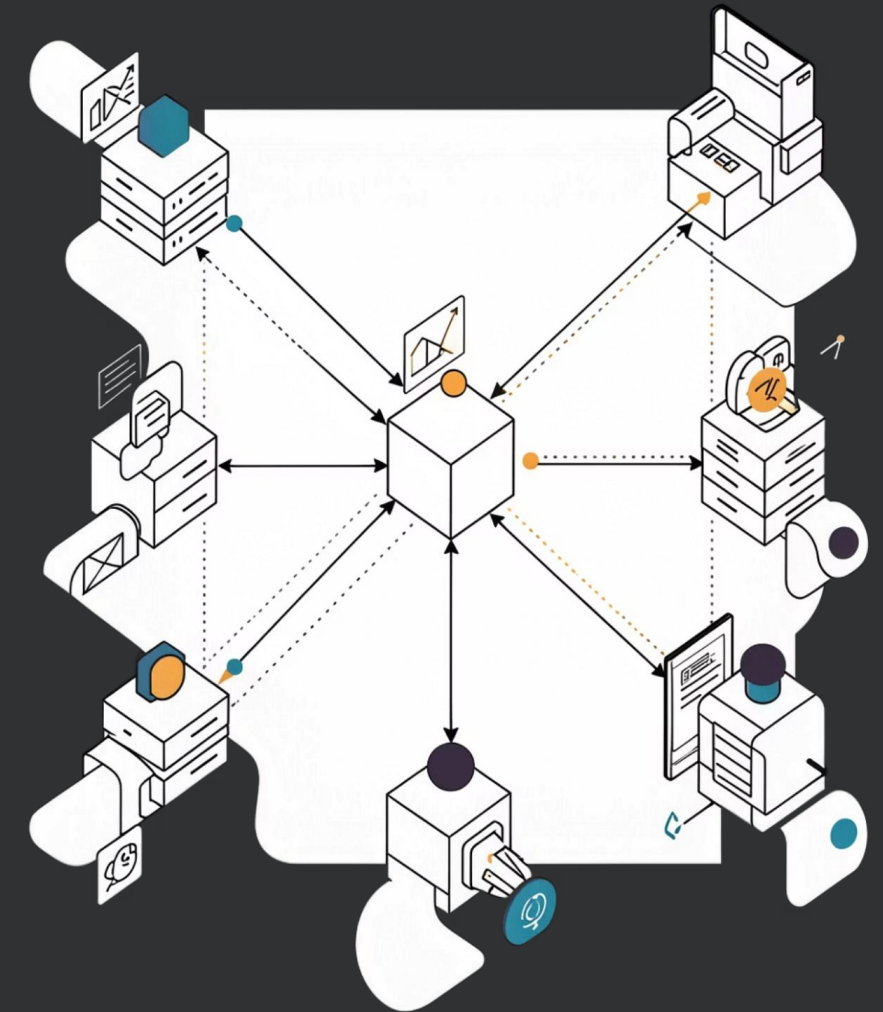
Raspodjela opterećenja između čvorova omogućava rast sistema

Dostupnost

Neprekidni rad servisa uz redundansu i replikaciju

Složenost

Veća površina napada i međuzavisnost komponenti



Mehanizmi Kontrole



Tri ključna stuba bezbjednosti

- *Povjerljivost* — pristup samo ovlašćenim korisnicima i servisima
- *Integritet* — tačnost i neizmijenjenost podataka i sistema
- *Dostupnost* — sistem dostupan kada je potreban

U distribuiranim sistemima svaki stub zahtijeva zaštitu na više nivoa istovremeno — u bazama, tokom prenosa i u međuservisnoj komunikaciji.

Dodatni mehanizmi

- *Autentifikacija* — provjera identiteta korisnika, servisa i uređaja
- *Autorizacija* — definisanje prava pristupa nakon provjere identiteta
- *Odgovornost* — evidencija ko je i kada izvršio radnju

Prijetnje i Ranjivosti

Mrežne prijetnje

Presretanje saobraćaja, DNS manipulacija, neovlašćeni pristup kroz slabe lozinke i otvorene portove

Napadi na identitet

Phishing, krađa tokena, eskalacija privilegija i bočno kretanje kroz sistem nakon početne kompromitacije

Napadi na podatke

Krađa, izmjena ili brisanje podataka u bazama, kešu i tokom API komunikacije

Napadi na dostupnost

DDoS i preopterećenje resursa — onemogućavanje normalnog rada servisa

Ljudski faktor

Greške konfiguracije, zastarjele komponente i nedostatak bezbjednosne kulture

Ključni Zahtjevi Bezbjednosti



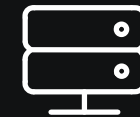
Povjerljivost podataka

Klasifikacija podataka, kriptografija i kontrola pristupa na svim nivoima



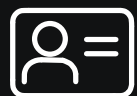
Integritet sistema

Kriptografski potpisi, validacija ulaza i kontrola promjena konfiguracije



Dostupnost i otpornost

Redundansa, replikacija, balansiranje opterećenja i planovi kontinuiteta



Upravljanje identitetom

Centralizovani IAM, princip najmanjih privilegija i kontrola pristupa po ulozi



Revizija i odgovornost

Centralizovani logovi, korelacija događaja i forenzička analiza

Tehnička Rješenja za Zaštitu

1 Kriptografija

Šifrovanje podataka u mirovanju i tokom prenosa; pravilno upravljanje ključevima

2 PKI i sertifikati

Digitalni sertifikati za međusobnu provjeru identiteta servisa; TLS za sve komunikacione tokove

3 Višefaktorska autentifikacija

Kombinacija znanja, posjedovanja i biometrije; kratkotrajni tokeni i kontrola sesija

4 Segmentacija mreže

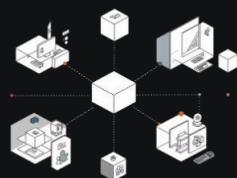
Izolacija servisa, stroga pravila komunikacije i mrežni filteri za ograničavanje štete

Bezbjednost u Savremenim Arhitekturama



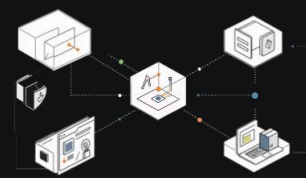
Cloud okruženja

Model podijeljene odgovornosti — provajder štiti infrastrukturu, korisnik konfiguraciju, pristup i podatke



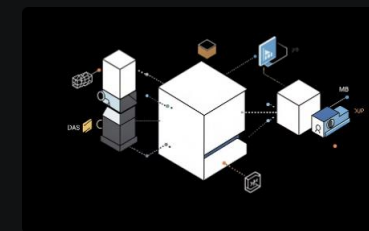
Mikroservisi

Međusobna autentifikacija servisa, šifrovanje komunikacije i centralno upravljanje tajnama



API bezbjednost

Autentifikacija i autorizacija za svaki zahtjev, validacija ulaza i zaštita od zloupotrebe



Kontejneri

Kontrola porijekla slika, skeniranje ranjivosti i zaštita orkestracione ravni

Izazovi Implementacije



**Složenost
infrastrukture -
mnoge
komponente i
ovisnosti**



**Balans performansi
i sigurnosti -
kompromisi u
kašnjenju i
opterećenju**



**Upravljanje
tajnama -
životni ciklus
ključeva, tokena,
certifikata**



**Regulatorna usklađenost
- GDPR, privatnost,
suverenitet podataka**



**Monitoring i forenzika
- obim logova,
kratkotrajni resursi**

Ključni izazovi u praksi

*Složenost raste organski — gomilaju se zastarjele privilegije, napušteni servisi i privremena rješenja. Balans između performansi i bezbjednosti nije jednokratn, već **stalan proces** prilagođavanja.*



Upravljanje tajnama (ključevi, tokeni, sertifikati) zahtijeva centralizovane alate i jasna organizaciona pravila — tehničko rješenje i praksa moraju biti usklađeni.

Najbolje Prakse i Preporuke

01

Security by Design

Ugraditi bezbjednost od faze projektovanja — razmotriti rizike, identitete i tokove podataka unaprijed

02

Zero Trust & najmanje privilegije

Nijedan zahtjev nije automatski bezbjedan; svaki entitet dobija samo minimalno potrebna prava

03

Redovno ažuriranje i testiranje

Kontinuirano skeniranje ranjivosti, ažuriranje komponenti i procjena rizika

04

DevSecOps i automatizacija

Integrirati bezbjednosne provjere u CI/CD pipeline — problemi se otkrivaju ranije i rješavaju jeftinije

05

Edukacija i bezbjednosna kultura

Stalna obuka korisnika, administratora i programera — zaštita je zajednička odgovornost

Zaključak

*Bezbjednost distribuiranih sistema je **trajni proces**, a ne jednokratan zadatak — zahtijeva kombinaciju tehničkih rješenja, organizacionih mjera i razvijene bezbjednosne kulture.*